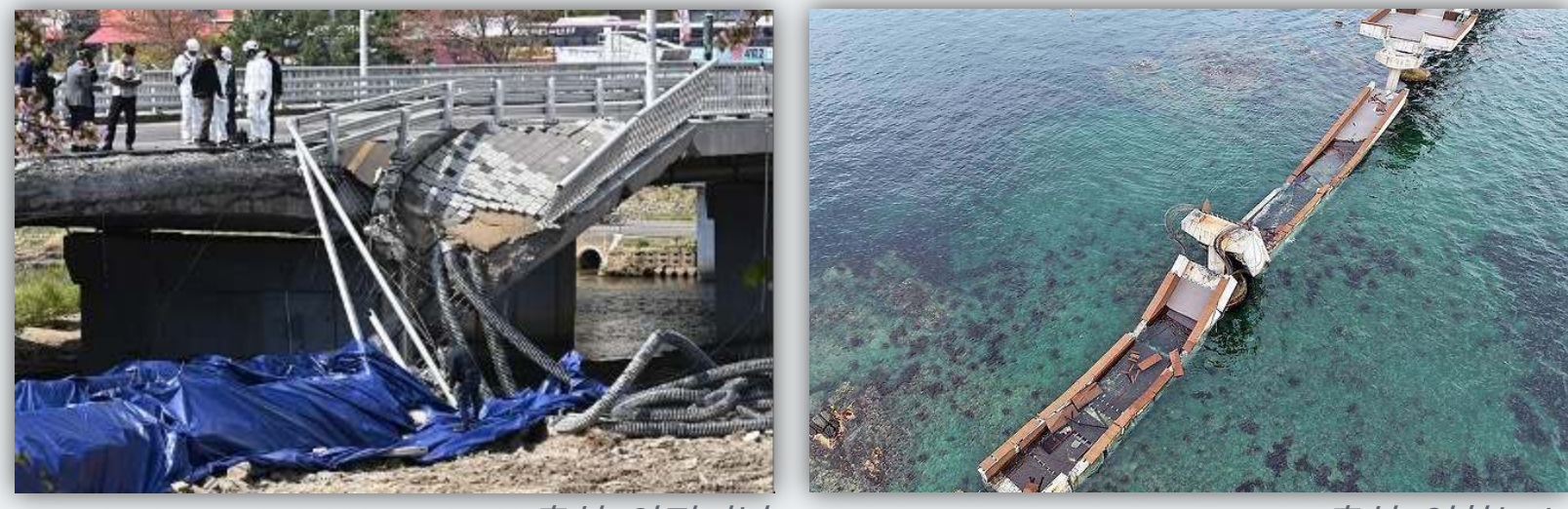


온습도 변화를 고려한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템

팀명 : SENTRY

01 해결할 문제

1. 갑작스러운 붕괴 사고

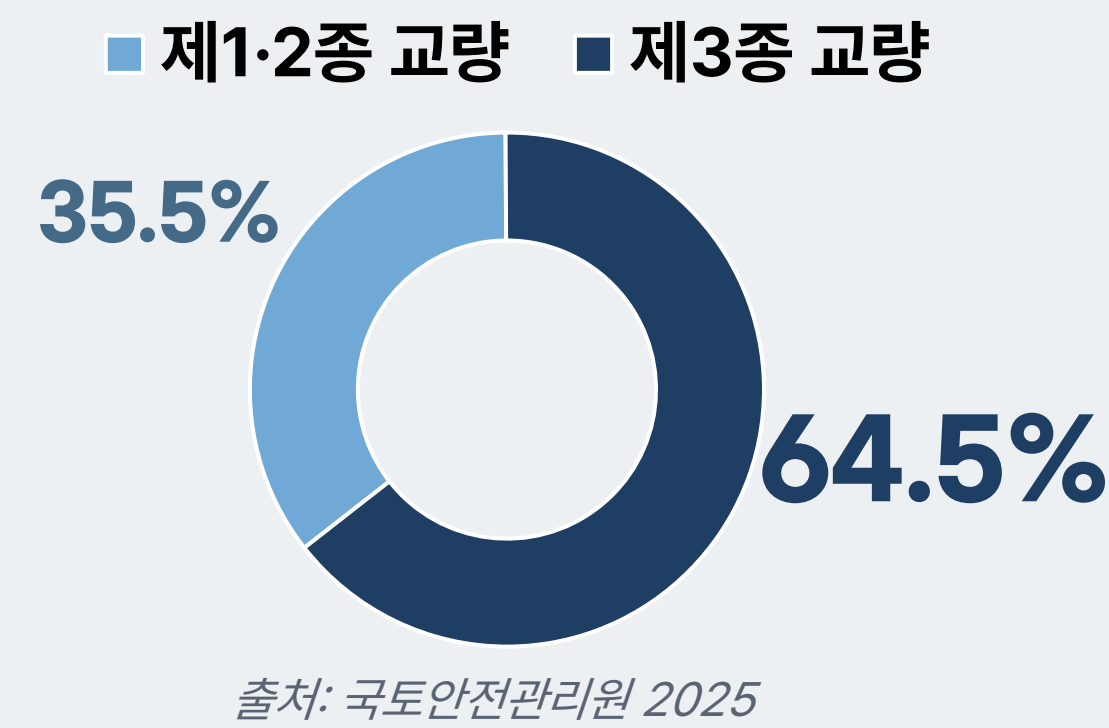


정자교 붕괴(2023)

보릿돌교 붕괴(2026. 7.)

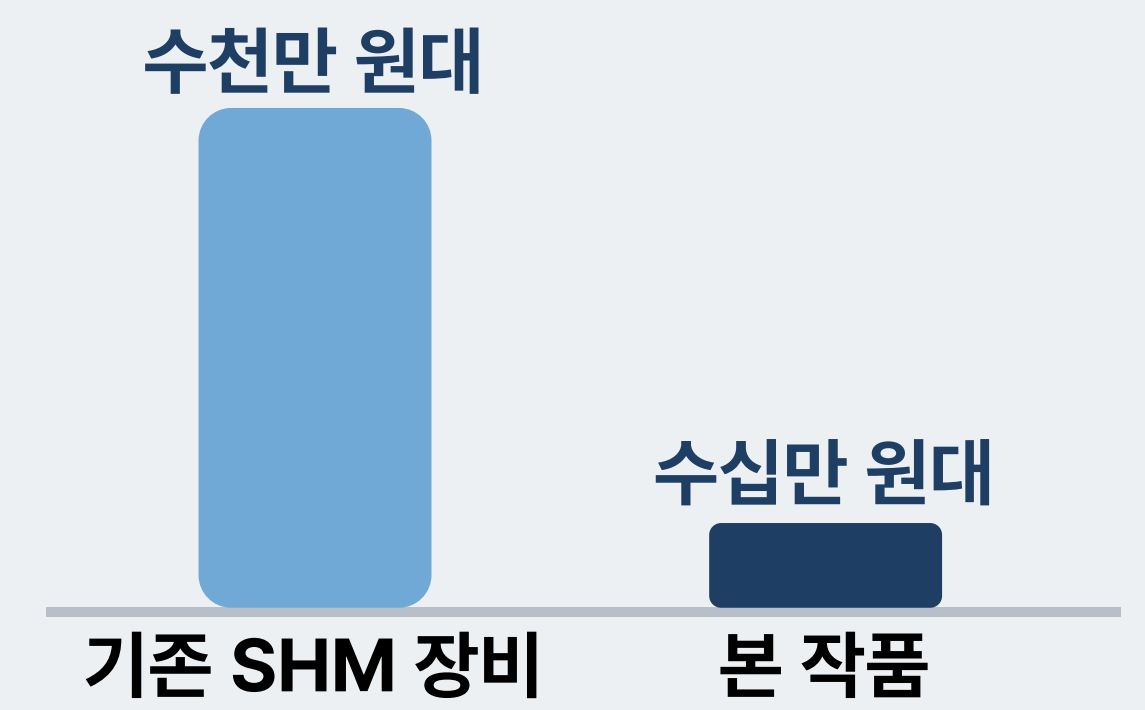
- 점검·보수 뒤에도 다음 점검 전에 붕괴
- **점검 사이 상태 변화**를 연속 포착하기 어려움

2. 상시 모니터링 사각지대



- 전국 교량 37,543개 중 **제3종(중소형) 64.5%**
- 정밀안전진단 주기 **4~6년** — 점검 사이 공백

3. 저비용 기술의 부재



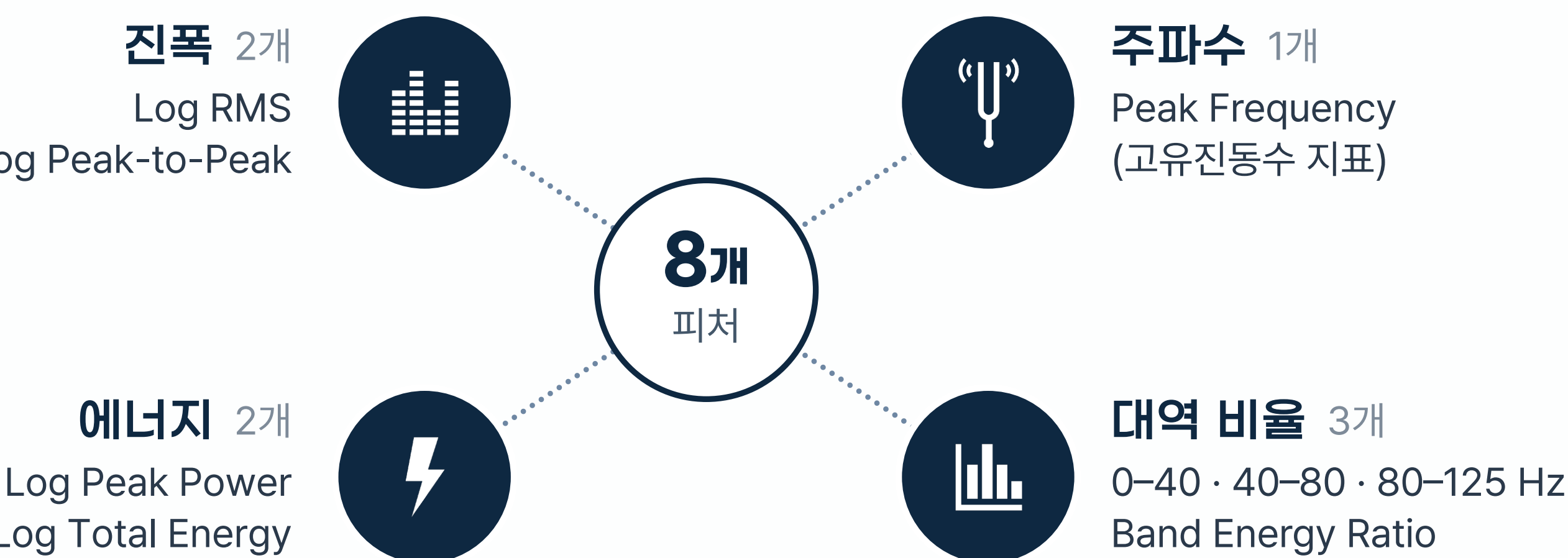
- 기존 SHM **수천만 원대** — 대형 교량 위주
- 정밀 진단 이전의 **저비용 1차 스크리닝 공백**

02 해결방안 및 작동원리



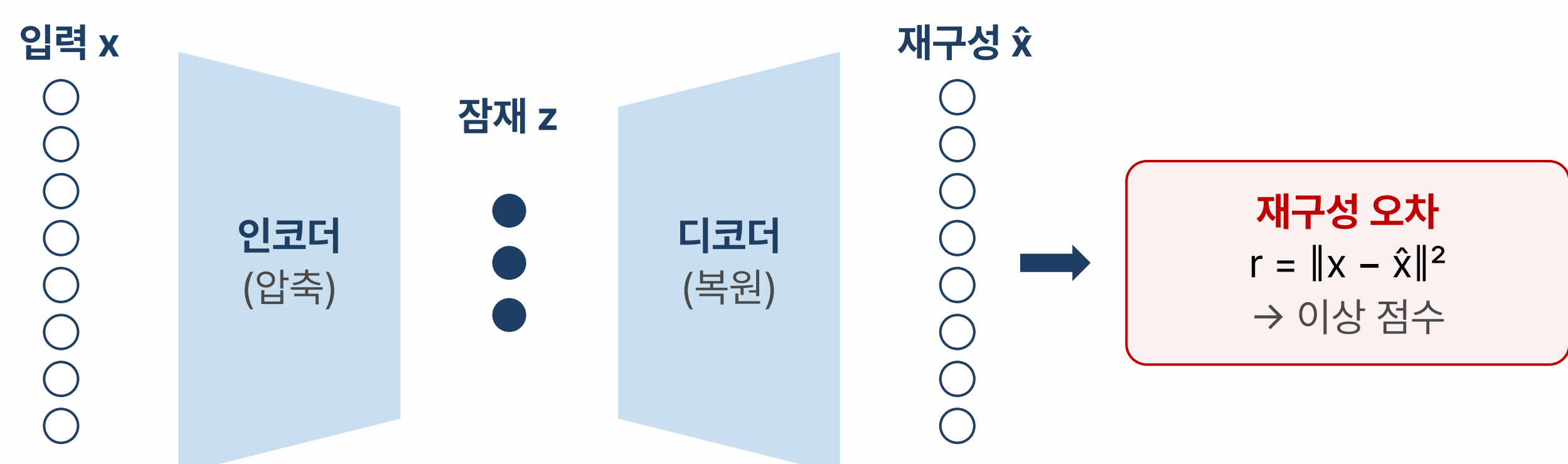
② 비지도 이상 탐지 — Autoencoder(8-3-8) 4단계

- 손상 데이터 없이 **정상 진동 패턴만으로 학습** → 손상 시 재구성 오차 증가
- 손상 라벨이 없는 운영 중 교량에 사용하기 적합



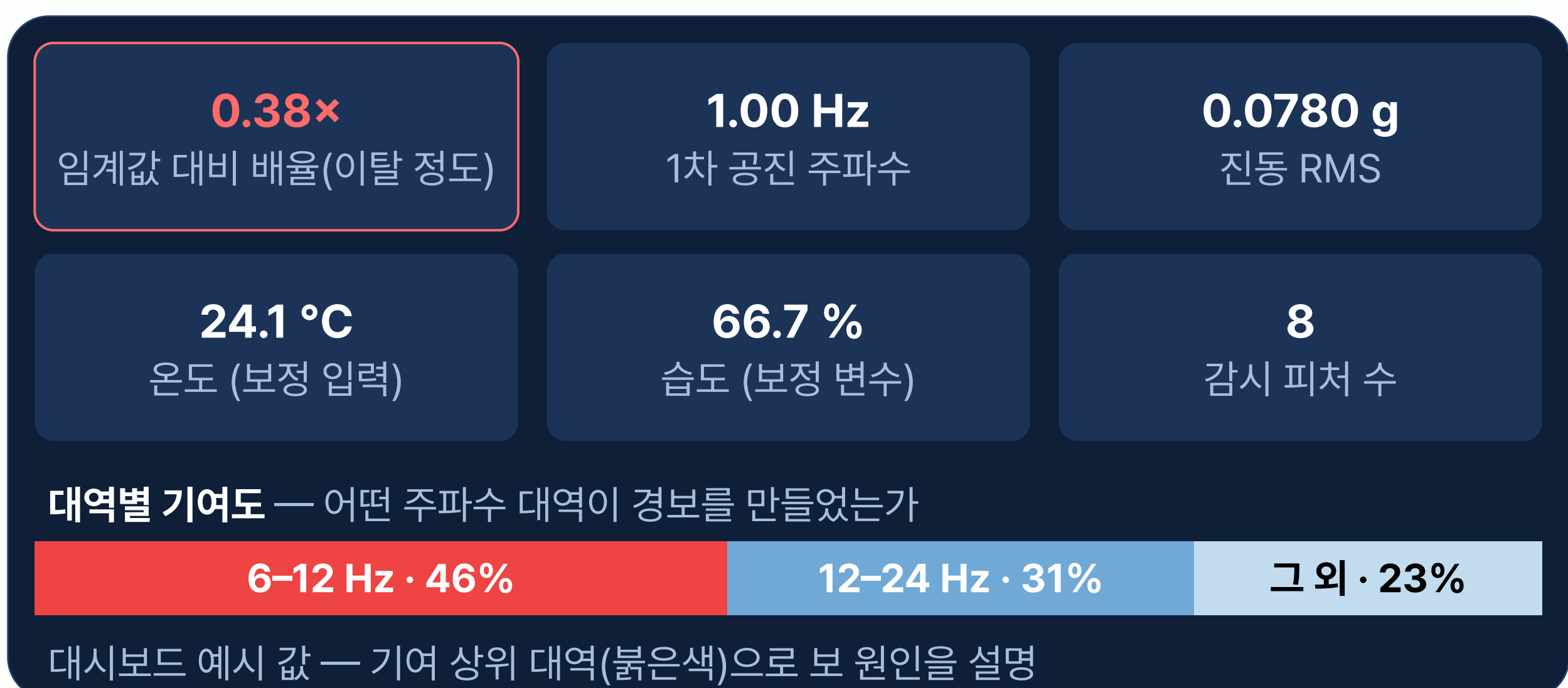
③ 설명 가능한 경보 — 임계값·기여도 5~6단계

- 정상 오차 분포의 **99번째 백분위수**로 임계값 자동 설정
- 경보를 만든 주파수 대역을 제시 → **왜 올랐는지 설명**, 정밀 점검 방향 안내
- 임계값 대비 배율로 정상 대비 이탈 정도 정량화 → **점검 우선순위 부여**

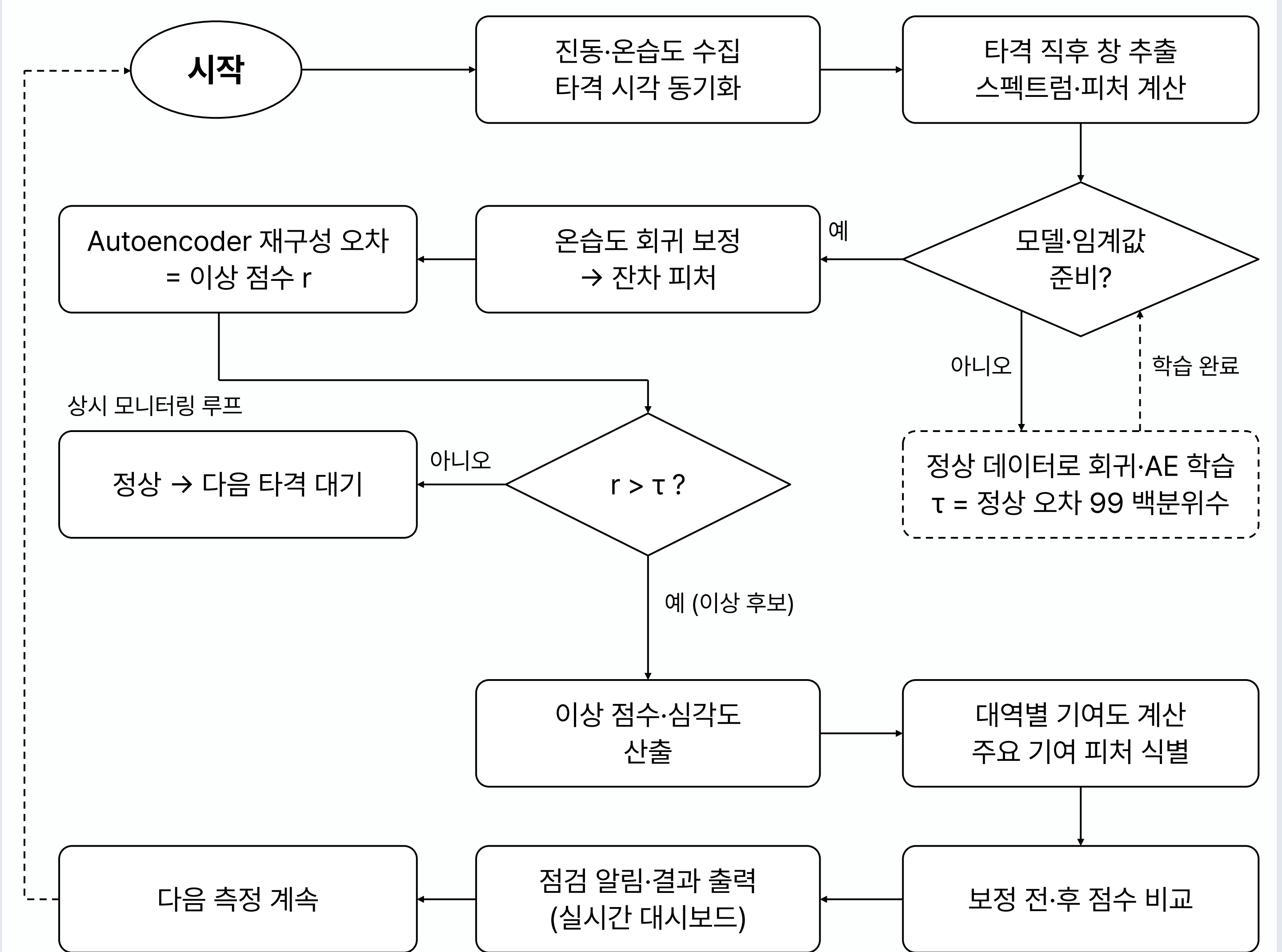


④ 유사품과의 차이점

- 정상 오차 분포의 **99번째 백분위수**로 임계값 자동 설정
- 경보를 만든 주파수 대역을 제시 → **왜 올랐는지 설명**, 정밀 점검 방향 안내
- 임계값 대비 배율로 정상 대비 이탈 정도 정량화 → **점검 우선순위 부여**



03 순서도



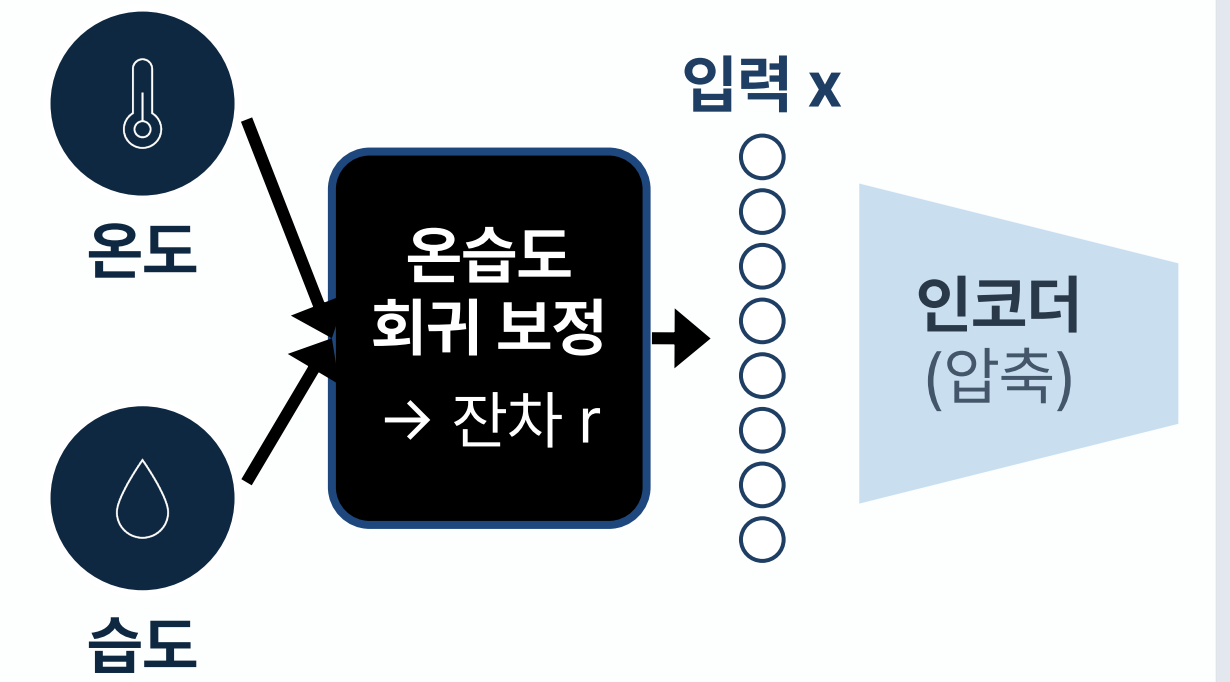
04 유사품과의 차이점

1) 온도 기반 환경 보정 연구

- 온도 단일 변수만 보정해 습도 영향 미반영
- 보정 결과를 경보 판단 근거로 제시하지 않음

차이점

- 온·습도 회귀 잔차로 환경 영향을 명시적으로 분리
- 보정 전·후를 함께 제시해 경보 근거 확인 가능



2) 머신러닝 기반 이상 탐지 연구

- 이상 점수·임계값 초과 여부만 출력
- 경보 이후 원인 해석은 전문가 판단에 의존

차이점

- 대역별 기여도로 무엇이 왜 이상인지 함께 제시
- 임계값 배율로 이탈 정도 정량화·우선순위 부여

교량	배율	판정
1 교량 가	65.0×	1 순위
2 교량 나	22.6×	2 순위
3 교량 다	5.8×	3 순위
4 교량 라	0.7×	정상

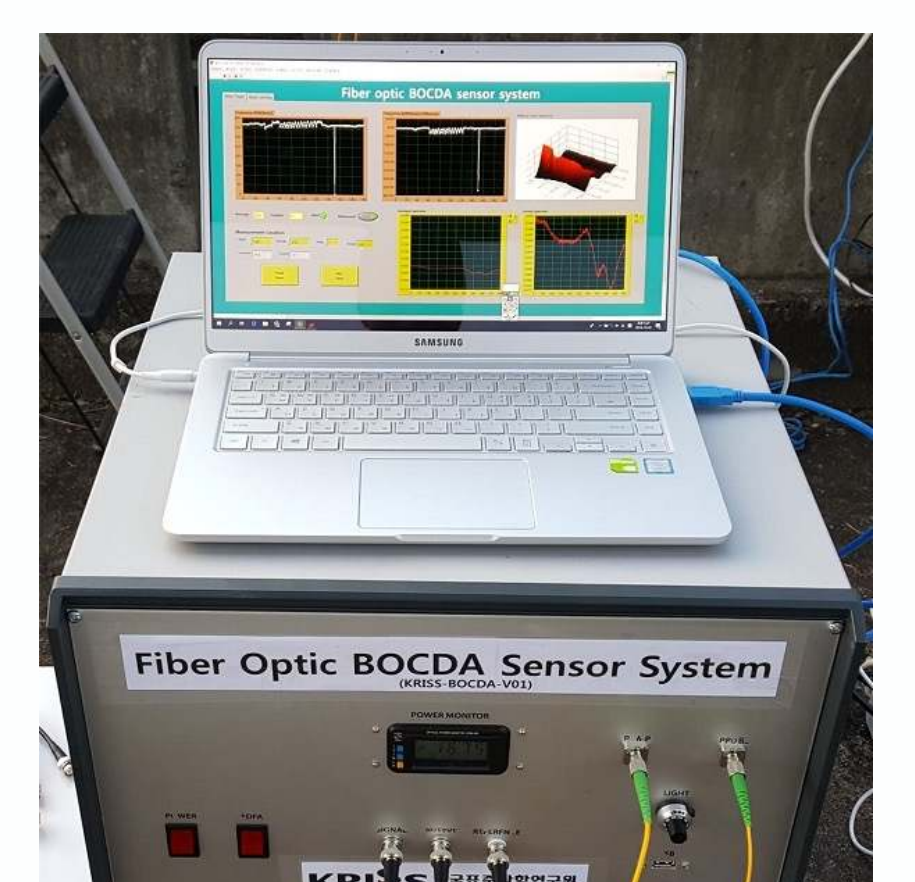
<점검 우선순위 (가상 예시)>

3) 광섬유(BOCDA) 분포 계측

- 고가 장비와 전용 인프라 필요, 다량 보급 어려움
- 전문 해석 인력 없이는 상시 운용 곤란

차이점

- 저가 범용 부품으로 다수 교량 상시 스크리닝 가능
- 대체가 아닌 앞단 보완, 정밀 계측 대상 교량 선별



<BOCDA 광섬유 계측 장비>

05 1차 폼보드 교량 실험

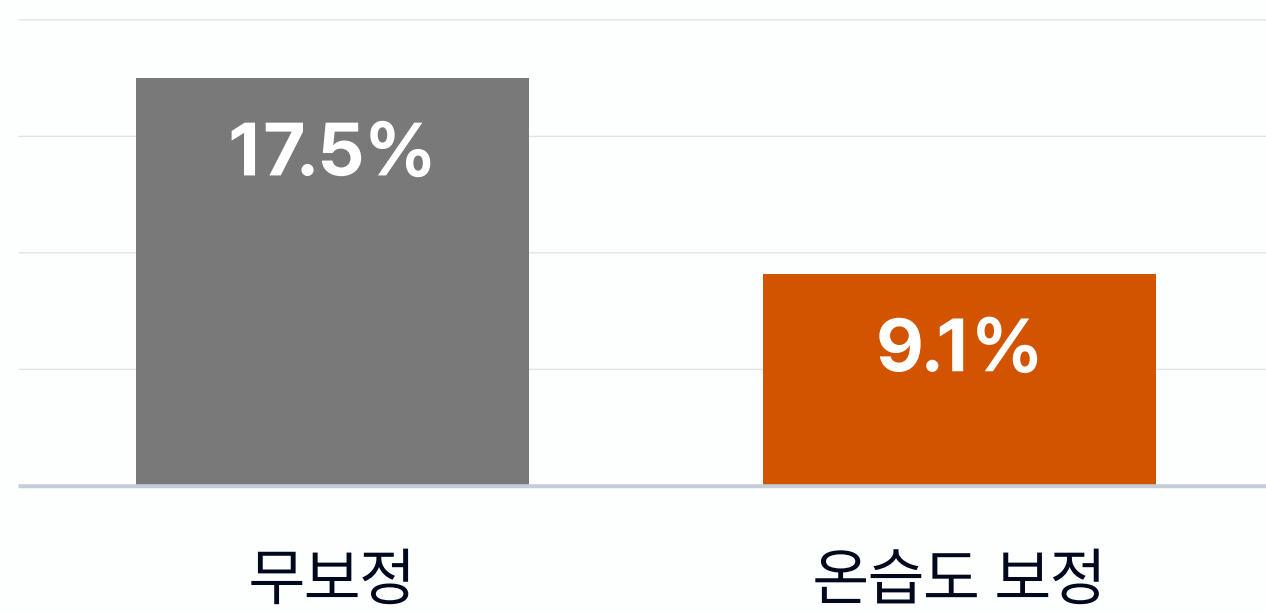
방법

- 무게 추를 올리지 않은 정상 상태의 모형 교량에서, 온습도 변화 없음·습도 변화·온습도 변화 세 조건으로 학습 데이터를 수집한다.
- 이어서 무게 추를 좌측-우측 순으로 0-0, 1-0, 1-1로 올려 손상을 모사한 상태에서 테스트 데이터를 수집한다.

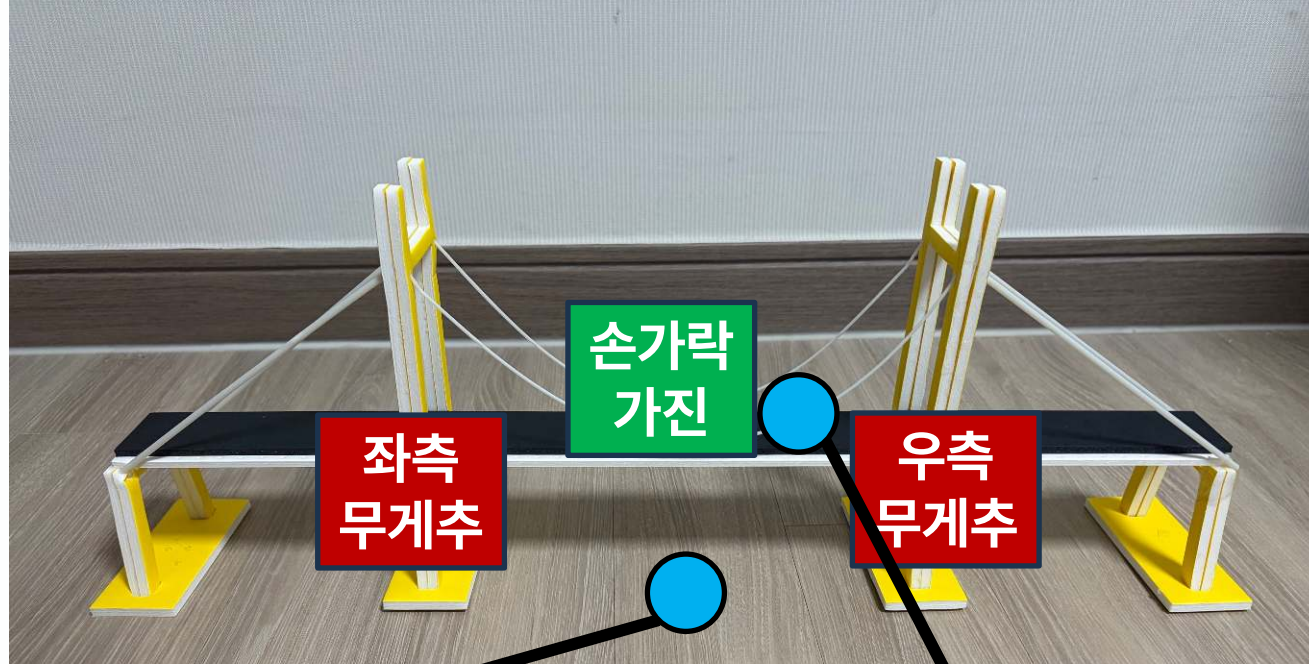
결과

- 오탐률 17.5% → 9.1%
- 손상 모사 시 임계값 초과 비율이 4.5% → 29.7%
- 고유진동수의 변화가 8.9%만큼 일어남

온습도 보정 전후 오탐률

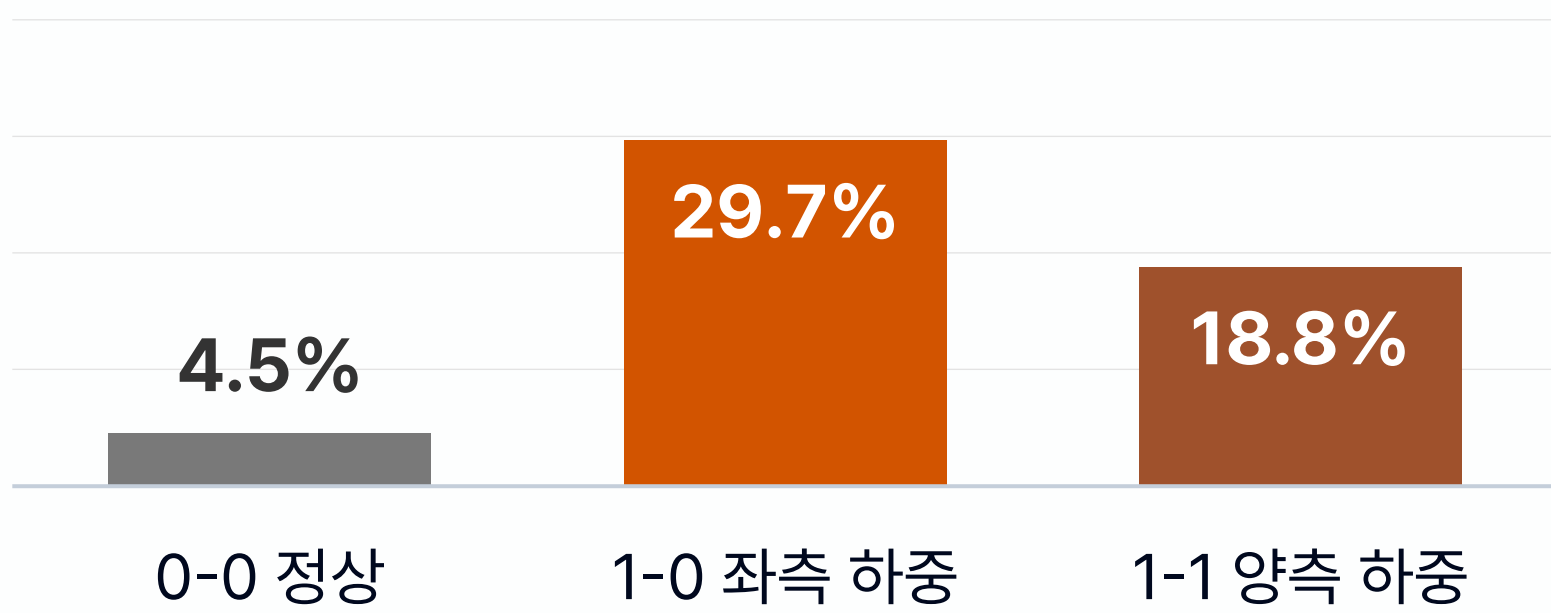


<폼보드 모형 교량>



<DHT22 온습도 센서> <ADXL355Z 가속도계>

임계값 초과 비율 (질량 조건별)



06 openLAB 실규모 교량 분석

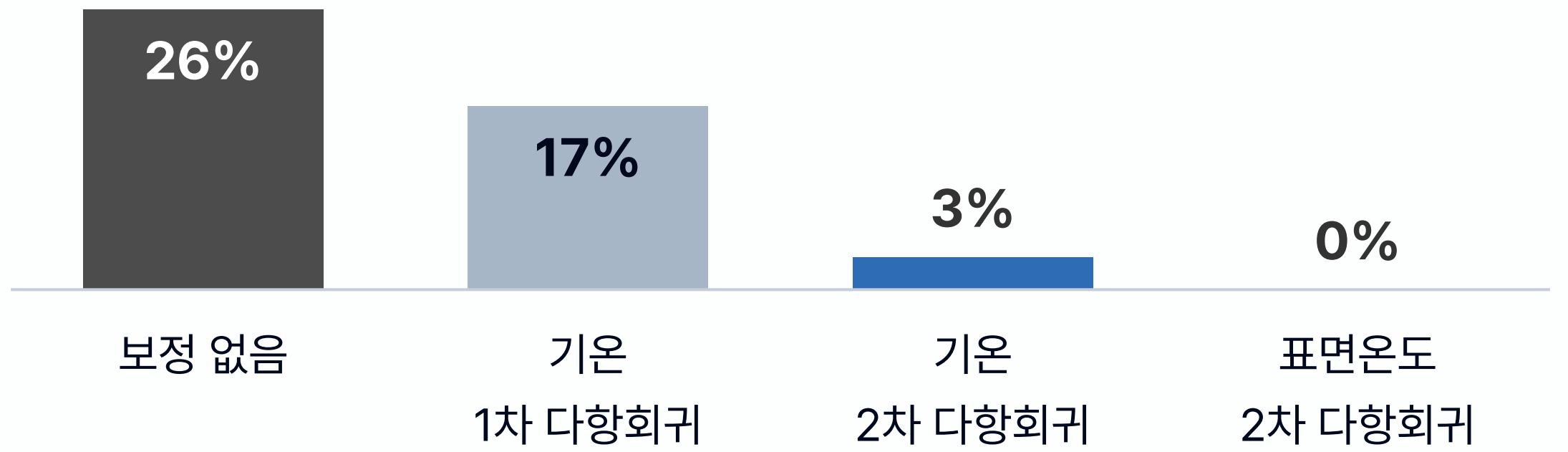
방법

- 무손상 실교량(45 m, 3경간)의 2024년 5~6월 데이터로 정상 기준과 임계값을 학습한다.
- 기존 오토인코더에 7.05 Hz 주파수 판정 채널(여름 기록의 99% 범위)을 추가해 9~10월 69개 기록에 적용하고, 보정 방법별 오탐률을 비교한다.



<openLAB 실규모 교량>

주파수 채널 결합 시 보정 방법별 오탐률 (5~6월 기준 → 9~10월 적용)



- 기존 오토인코더는 10월 주파수가 6~8% 올라도 점수가 임계값의 0.1배 → 계절 변화를 보지 못함
- 주파수 채널 결합 시 오탐률 26% → 0%, 장기간 효과는 추가 검증 필요

07 2차 알루미늄 모형 교량 실험

방법

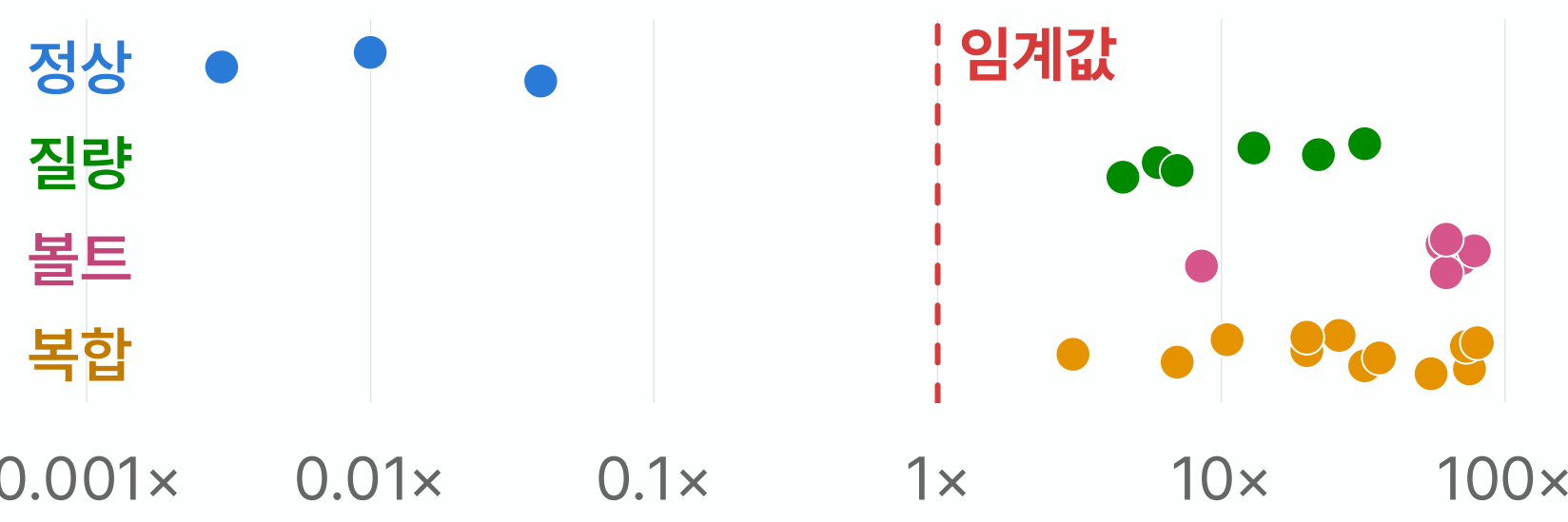
- 환경 3상태 × 질량 3수준 × 볼트 풀림 3수준의 27조건 매트릭스를 슬레노이드 자동 타격으로 수집한다.
- 정상 360창으로 8-3-8 Autoencoder를 학습하고, 별도 90창으로 임계값을 정해 구조 조건 변화 840창을 평가한다.

<알루미늄 모형 교량>



결과

<27조건 이상 점수 (임계값 대비, 로그)>



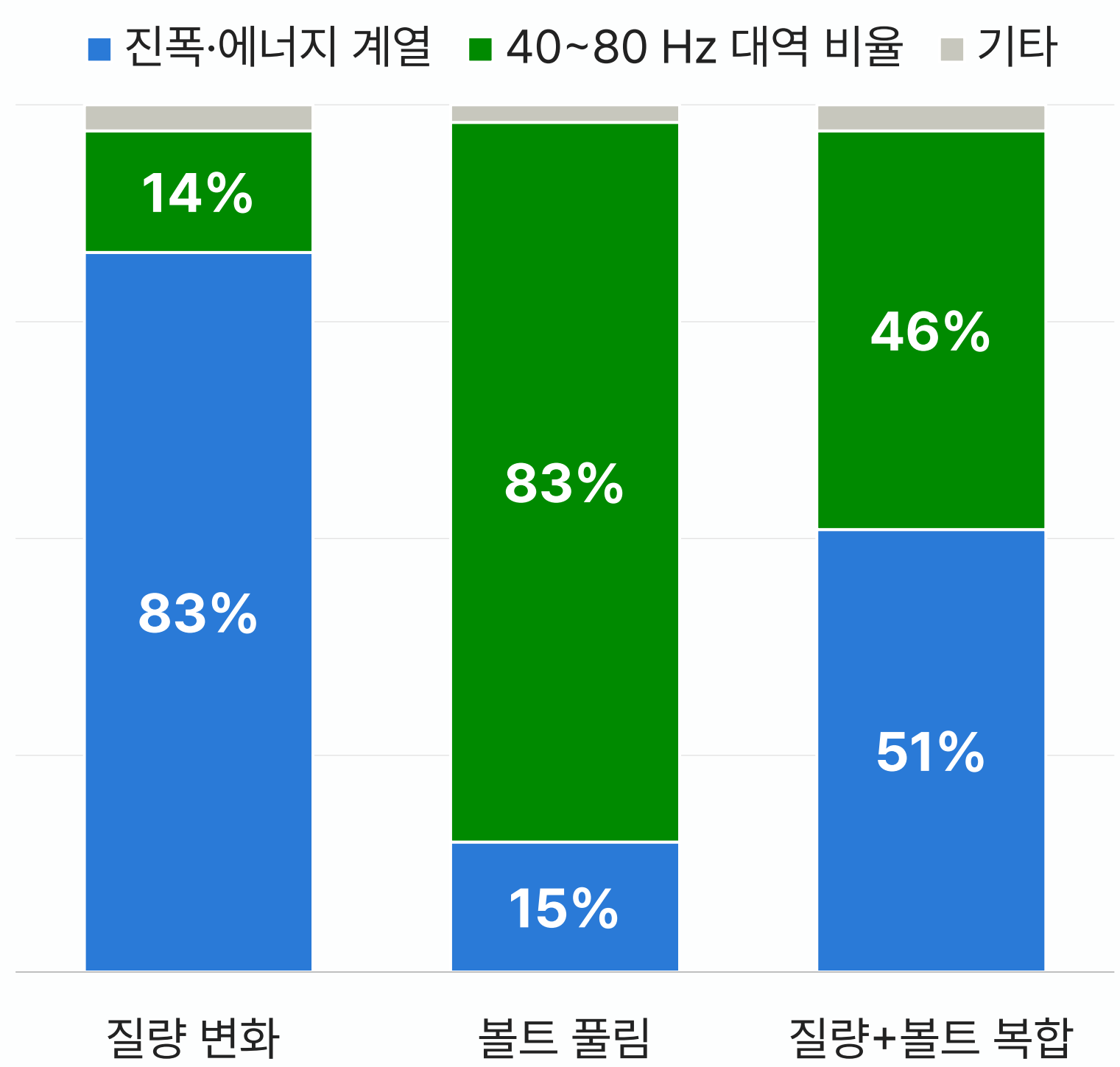
- 온습도 보정 모델이 구조 조건 변화 840창을 전부 검출해 재현율 100%, 정상 오탐률은 4.4%

<조건 변화 단계별 이상 점수 (임계값 대비 배율)>

손상 유형	정상	1단계 (M500-B1)	2단계 (M1000-B2)
질량(M)	0.01×	5.8×	22.6×
볼트(B)	0.01×	47.2×	66.0×

- 질량·볼트 모두 조건 변화 단계가 커질수록 배율이 커져, 정상 기준에서 벗어난 정도와 일치함

<재구성 오차 기여도>



- 볼트형은 40~80 Hz 대역 비율(76~90%), 질량형은 진폭-에너지(73~80%)가 오차를 주도해 손상 유형이 구분되어 구조 변화 원인 추정 가능

08 3차 실교량 실험

1. 교량 선정

교량	지배 피크 f _p	피크 선명도	판정
E	1.74 Hz	17,369	선정
C	3.81 Hz	17,632	선정
B	3.69 Hz	1,698	—
A	2.62 Hz	194	—
D	피크 없음	3.3	—

상시 진동을 30분씩 측정해 피크가 1만 배 이상 선명한 E, C 선정

* 피크 선명도 = 지배 피크 PSD ÷ 1~20 Hz 대역 중앙값 PSD (Welch, az축)



<교량E 전경 (파주)>



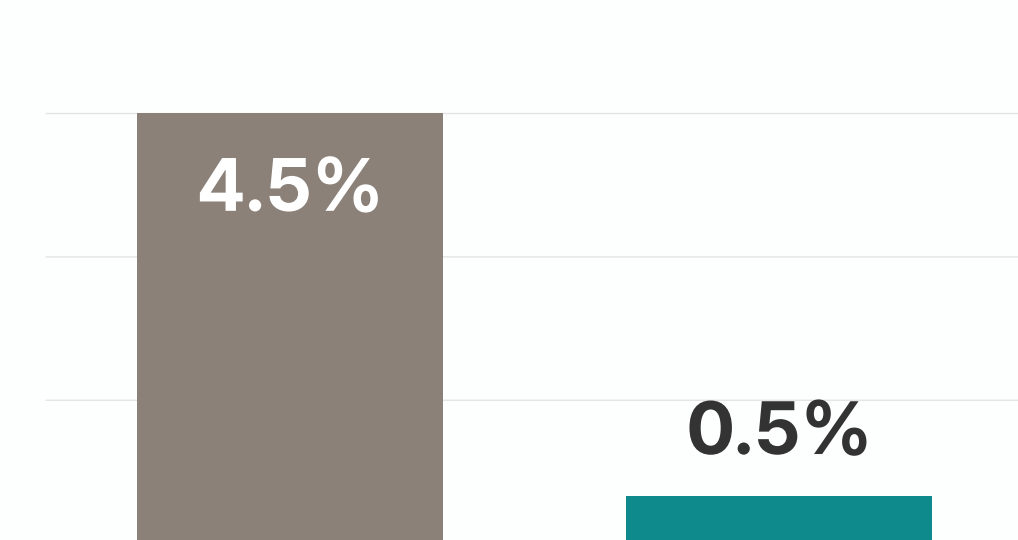
<교량C 전경 (창원)>



<3차 실교량 설치 노드>

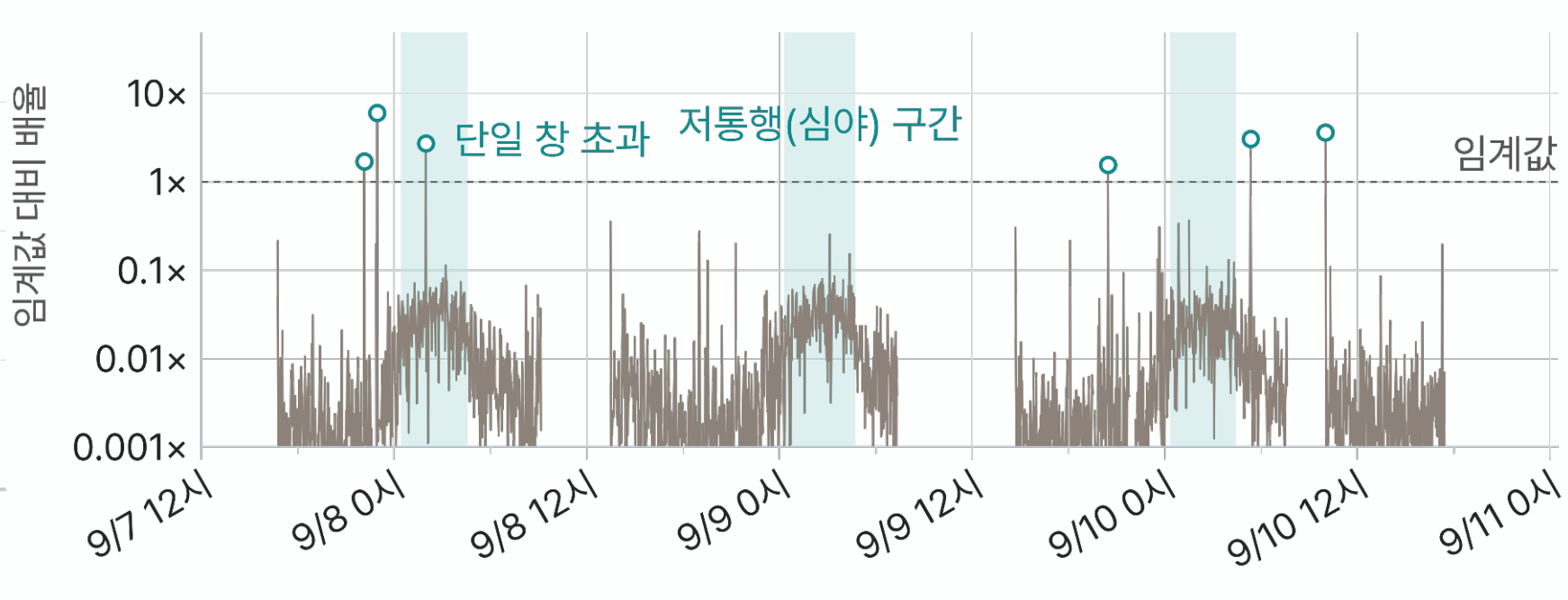
2. 교량E 4일 계측

15→39 °C 피크 주파수 변화



예상 (openLAB 수준) 실측 (교량E)

연속 3창 경보 0건 · 단일 창 초과 6건 중 5건이 저녁~심야



- 4일 68시간 동안 1.74 Hz 피크를 1% 이내로 재현
- 고정 임계값 오탐률 대부분 2% 이하, 연속 경보 0건
- 기온 15~39 °C에도 피크가 평평해 보정할 온도 효과가 없었음

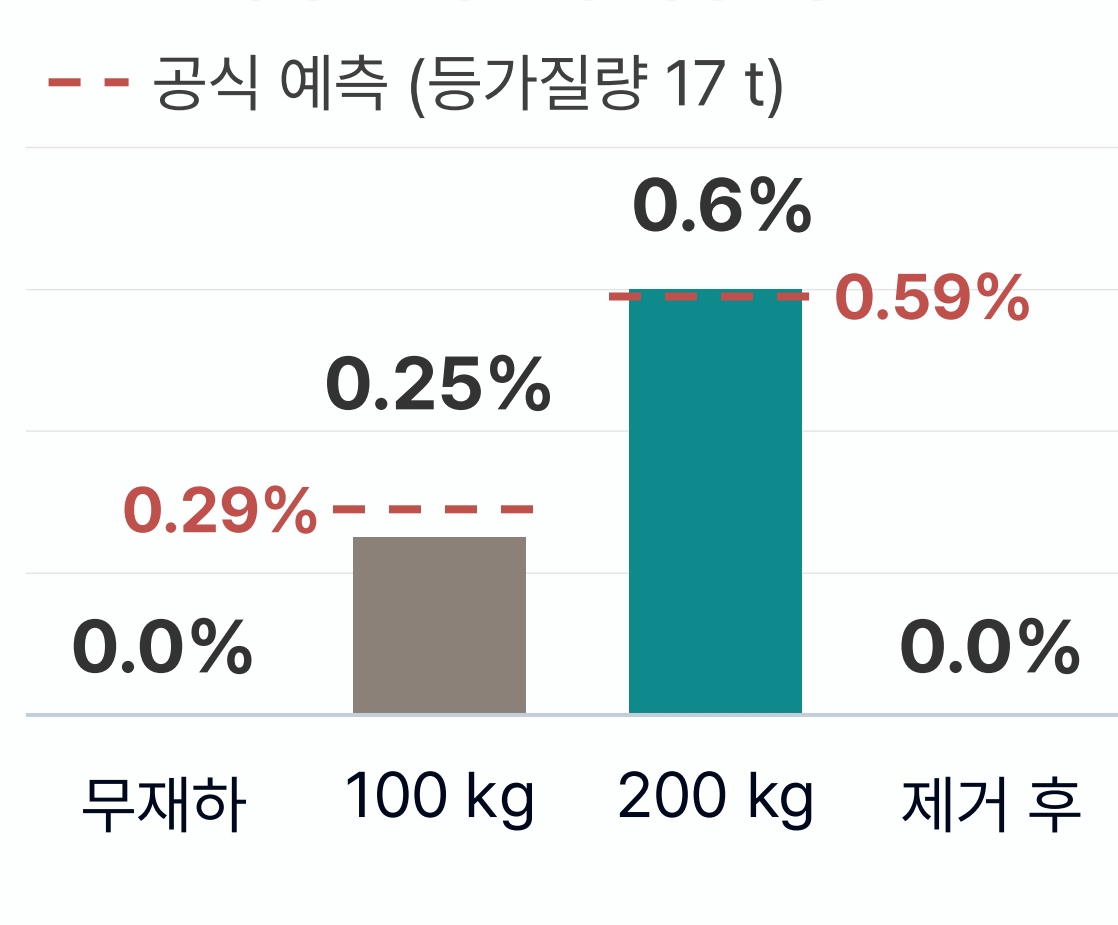


<검출력 실험용 중량>

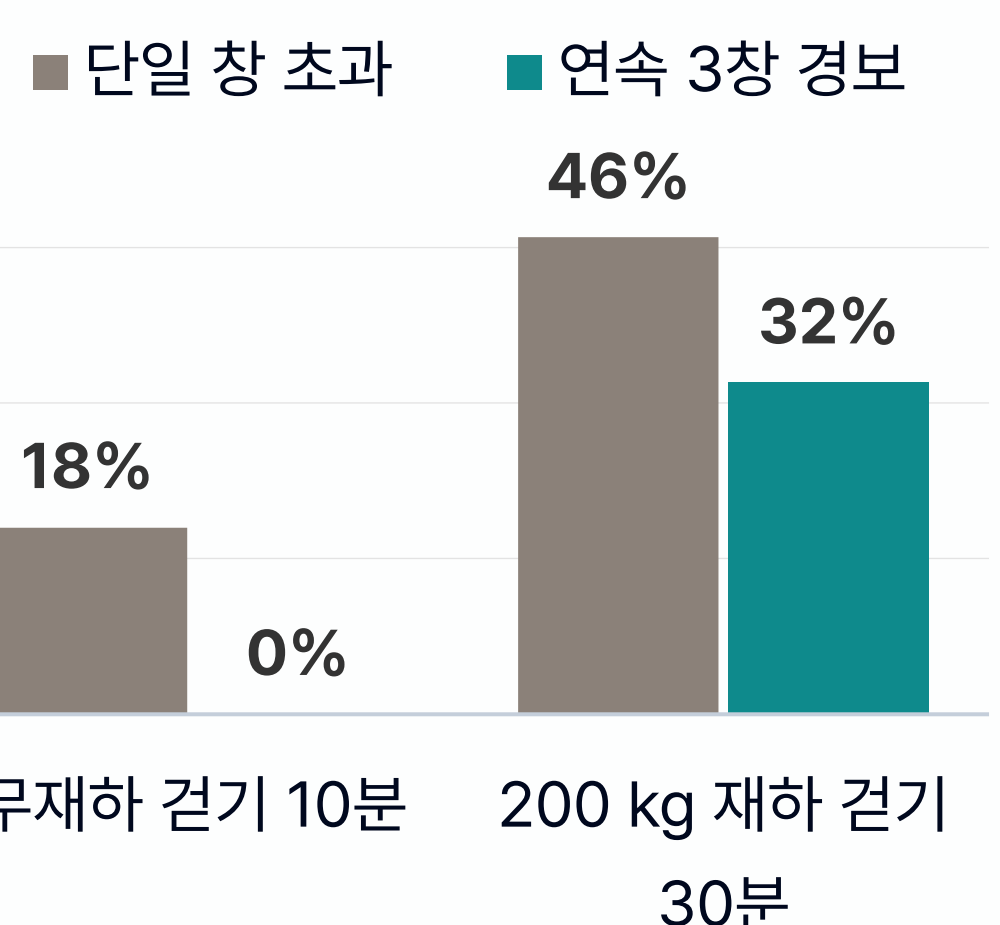
- 무재하 10분: 연속 3창 경보 0건
- 200 kg 재하 30분: 창 의 46%가 임계값 초과
- 주파수 하락률이 하중 부가 예측과 일치

3. 교량C 검출력 실험

재하 단계별 주파수 하락률



하중 전후 경보 비율



09 결론 및 기대효과

결론

모형 교량 (폼보드·알루미늄)

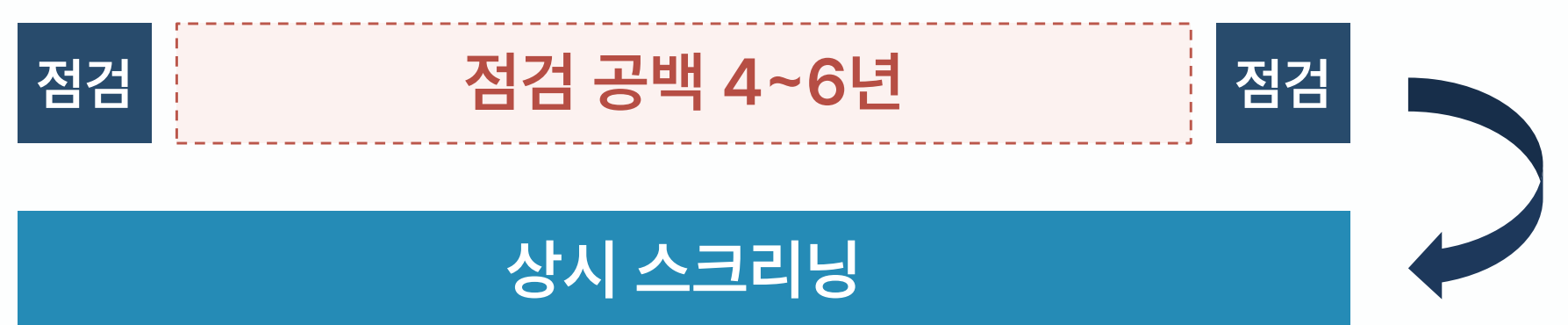
- 27조건 구조 조건 변화 840창 전부 검출(재현율 100%)
- 기여도로 유형 구분·정상 기준에서 벗어난 정도 서열 확인
- 습도 변화 구간 오탐률 17.5% → 9.1%
- 환경 변화가 큰 조건에서 보정 효과 확인

실교량 (육교 E·C)

- 모드 피크 1% 이내 재현
- 등가질량 약 1%인 200 kg을 힐드롭 주파수 하락·복귀로 검출
- 초가울엔 온도 효과가 잡음 수준이라 보정 이득 없음
- 오탐은 저통행 가진 부족에서 발생

기대효과

① 점검 사이 공백을 상시 감시로 메움



② 같은 비용으로 교량 36곳 이상 감시



추후 개선 방안

- 영하 구간을 포함한 장기 관측으로 온습도 보정 효과 재검증
- 주파수 판정 채널을 실시간 시스템에 통합해 주파수형 변화를 함께 감시